Ingénierie numérique

(calcul des intégrales)



Sommaire

- Calcul des intégrales
  - Méthodes des rectangles
    - Méthode des rectangles gauches
    - Méthode des rectangles droits
    - Méthode du point milieu
  - Méthode du trapèzes
  - Méthode de Simpson



Méthode de calcul des intégrales

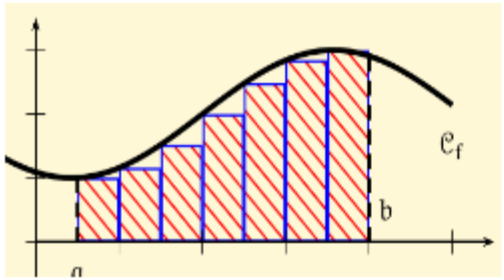
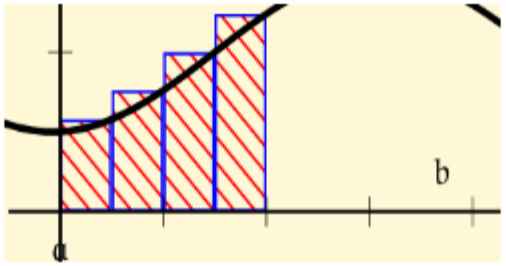
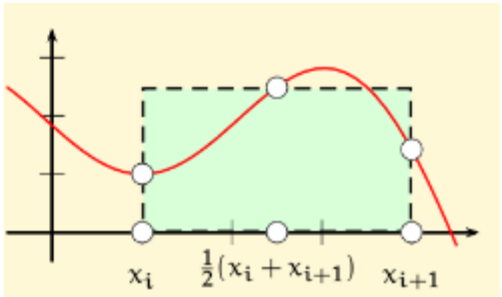
Définition

Soit f une fonction à valeurs réelles, continue par morceaux sur un intervalle [a,b]. On souhaite calculer une valeur approchée de l'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$

Méthodes des rectangles

La méthode des rectangles consiste à approximer la fonction f par une fonction en escalier. On considère un entier n et un pas de subdivision $\frac{b-a}{n}$. Pour tout entier k de [0,n], on pose $a_k = a + k\left(\frac{b-a}{n}\right)$. Sur l'intervalle $[a_k, a_{k+1}]$, on approxime f par la fonction constante égale à $f\left(\frac{a_k + a_{k+1}}{2}\right)$

Donner la formule adéquate pour chacune des méthodes suivantes

Méthode des rectangles gauches	Méthode des rectangles droits	Méthode des rectangles milieux
		
$\int_a^b f(t)\,dt \simeq$	$\int_a^b f(t)\,dt \simeq$	$\int_a^b f(t)\,dt \simeq$ .....

Méthode des rectangles

```
float rectanglesGauches(float a,float b,int n)
    {
      float S=0 ;
      int k ;
      for(k=0;k<n;k++)
          S=S+f(a+k*(b-a)/n)*(b-a)/n ;
      return S ;
    }
```

```
float rectanglesDroits(float a,float b,int n)
     {
      float S=0 ;
       int k ;
       for(k=1;k<=n;k++)
           S=S+f(a+k*(b-a)/n)*(b-a)/n ;
       return S ;
     }
```

```
float rectanglesMilieux(float a,float b,int n)
    {
     float x,S=0 ;
      int k ;
      for(k=0;k<=n-1;k++)
          {  x=a+k*(b-a)/n+a+(k+1)*(b-a)/n
             S=S+f(x/2)*(b-a)/n ;
          }
      return S ;   }
```

Méthode des trapèzes

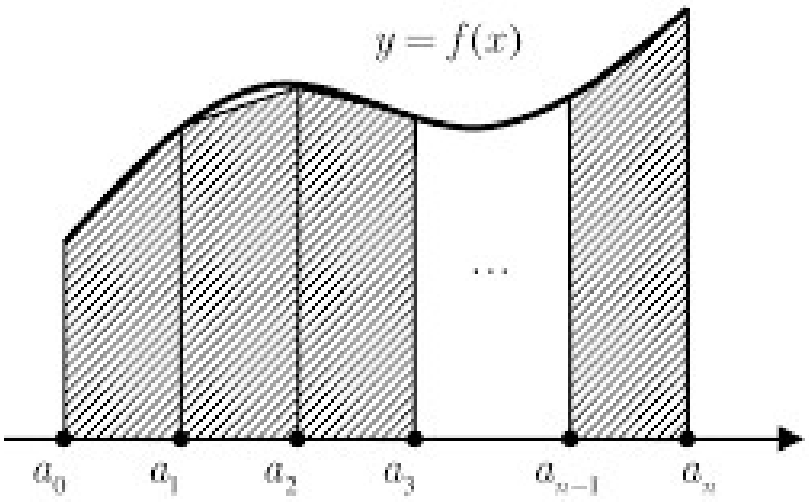
Méthodes des trapèzes

La méthode des trapèzes consiste à approximer la fonction f par une fonction affine par morceaux. Ceux qui coïncident avec la fonction f aux point de la subdivision (voir figure), En notant $a_k = a + k\left(\frac{b-a}{n}\right)$ les points de la subdivision du segment [a,b], l'aire de chaque trapèze est égale $\left(\frac{b-a}{n}\right)\frac{f(a_k)+f(a_{k+1})}{2}$

donner la formule de la méthode des trapèzes :

$$\int_a^b f(t)\,dt \simeq \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Donner le code de la fonction d'entête float trapezes(float a, float b, int n) qui permet de calculer une valeur approchée de suivant la méthode des trapèzes.




```
float trapezes(float a, float b, int n)
    {
       int S=0,k;
       float x,y;
       for (k=0;k<n;k++)
         {
           x=a+k*(b-a)/n;
           y=a+(k+1)*(b-a)/n;
           S=S+((b-a)/n)*(f(x)+f(y))/2;
         }
        return S;
    }
```

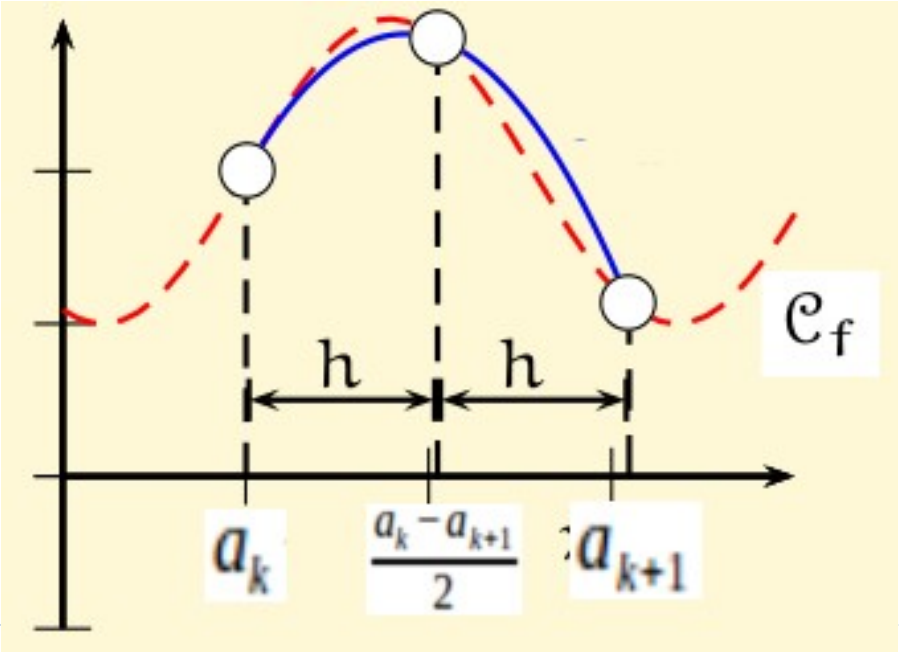
Méthode de Simpson

Méthodes de Simpson

la méthode de Simpson consiste à approximer le graphe de la fonction sur chaque segment $[a_k,a_{k+1}]$ par un arc de parabole qui coïncide avec le graphe de la fonction aux points d'abscisses a_k,a_{k+1} et $\frac{(a_{k+1}-a_k)}{2}$, on peut montrer que l'aire sous l'arc de la parabole ainsi construite est égale à $\int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t)\,dt \simeq \frac{(a_{k+1}-a_k)}{6}\left(f(a_k)+4f\left(\frac{(a_k+a_{k+1})}{2}\right)+f(a_{k+1})\right)$

donner la formule de la méthode de Simpson:

$$\int_a^b f(t)\,dt \simeq \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$



Méthode de Simpson

Donner le code de la fonction d'entête float Simpson(float a,float b,int n) qui permet de Simpson.

```
float Simpson(float a,float b,int n)
    {
     Float S=0,pas=(b-a)/n,x,y;
     Int k;
     for(k=0;k<n;k++)
        {
            x=a+k*pas;
            y=a+(k+1)*pas;
            S=S+(pas/6)*(f(x)+4*f((x+y)/2)+f(y));
        }
     return S;
    }
```

